



Maths by Himanshu sir

TEACHING EXAMS

Subject – MATHS

Topic: Remainders (शेषफल)

Lecture No.– 1



By–Himanshu Sir



Topics to be Covered

Topic

Remainders



$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 73} \\ \underline{- 6} \\ 1 \rightarrow \text{Remainder} \end{array}$$



If a number is divided by 2736 then remainder is 75. If same number is divided by 24 then find the remainder?

एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या होगा?

$$\frac{N}{2736} = R(75)$$

✗

↓

Can't be determined

$$\frac{N}{24}$$

$$24 \overline{) 75} (3$$

-72

R(3)

- a) 0
- b) 12
- ☒ c) 3
- d) 23

$$2736 \overline{) N}$$

$$R = 75$$

$$24 \overline{) N}$$

$$R = ?$$



If a number is divided by 899 then remainder is 63. If same number is divided by 29 then find the remainder?

एक संख्या को 899 से विभाजित करने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या होगा?

- a) 4
- b) 10
- ☒ c) 5
- d) 2

$$\begin{array}{r} 29 \overline{) 636} 2 \\ - 58 \\ \hline R(5) \end{array}$$



If a number is divided by 16 then remainder is 14. If same number is divided by 8 then find the remainder?

एक संख्या को 16 से विभाजित करने पर शेषफल 14 प्राप्त होता है । यदि उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या होगा?

- a) 4
- ☒ b) 6
- c) 8
- d) 10

$$\begin{array}{r} 8 \overline{) 14} \\ - 8 \\ \hline R(6) \end{array}$$



If a number is divided by 544 then remainder is 92. If same number is divided by 16 then find the remainder?

एक संख्या को 544 से विभाजित करने पर शेषफल 92 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या होगा?

- a) 14
- b) 6
- ☒ c) 12
- d) 2

$$\begin{array}{r} 16 \overline{) 9275} \\ \underline{-80} \\ 12 \end{array}$$



If a number is divided by 48 then remainder is 20. If same number is divided by 9 then find the remainder?

एक संख्या को 48 से विभाजित करने पर शेषफल 20 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या होगा?

- a) 2
b) 4
c) 1
☒ d) Can't be determined
- $\frac{N}{48} = R(20)$
 $\frac{N}{9} = R(?)$



If a number is divided by 27 then remainder is 13. If same number is divided by 17 then find the remainder?

एक संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल 13 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या होगा?

$$\frac{N}{27} = R(13)$$

$$\frac{N}{17} = R(?)$$

$$27 \overline{)N} \quad 17 \overline{)N}$$

- a) 11
- b) 12
- c) 13

$$\underline{R(13)}$$

$$\underline{R(?)}$$

- ☒ d) Can't be determined



If a number is divided by 27 then remainder is 13. If same number is divided by 17 then find the remainder?

एक संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल 13 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या होगा?

- a) 11
- b) 12
- c) 13
- d) Can't be determined



A number when divided by 6 leaves remainder 3. When the square of the same number is divided by 6, the remainder is?

एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, तो इसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा ?

- a) 2
- b) 0
- ☒ c) 3
- d) 1

$$\frac{N}{6} = R(3)$$

$$\frac{N^2}{6} = R(?)$$

$$3^2 = 3 \times 3 = 9$$

$$\begin{array}{r} 6 \overline{) 9} (1 \\ - 6 \\ \hline R(3) \end{array}$$



A number when divided by 9 leaves remainder 5. When the cube of the same number is divided by 9, the remainder is?

एक संख्या को 9 से विभाजित करने पर 5 शेष बचता है, तो इसी संख्या के घन को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा ?

- a) 3
- b) 4
- c) 6
- ☒ d) 8

$$\frac{N}{9} = R(5)$$

$$5^3 = 125 \div 9 = R(8)$$



A number when divided by 9 leaves remainder 4. When the cube of the same number is divided by 3, the remainder is?

एक संख्या को 9 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, तो इसी संख्या के घन को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा ?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) Can't be determined

$$\frac{N}{9} = R(4)$$

$$\frac{N^3}{3} = R()$$

$$4^3 = 64 \div 3$$

R(1)



A number when divided by 14 leaves remainder 4. When the cube of the same number is divided by 13, the remainder is?

एक संख्या को 14 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, तो इसी संख्या के घन को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा ?

$$\frac{N}{14} = R(4)$$

$$\frac{N^3}{13} = R(?)$$

a) 11

b) 12

c) 10

✓ d) Can't be determined



If 17^{200} is divided by 18, the remainder is?

यदि 17^{200} को 18 से विभाजित किया जाय तो शेषफल होगा?

- a) 14
- b) 15
- c) 17
- ☒ d) 1

$$-1 \quad \leftarrow \quad \frac{17^{200}}{18} = R(?)$$

power $\begin{cases} \text{even (सम)} & \text{Ans 1} \\ \text{or} \\ \text{odd (विषम)} & \text{Ans 17} \end{cases}$



If 59^{391} is divided by 60, the remainder is?

यदि 59^{391} को 60 से विभाजित किया जाय तो शेषफल होगा?

- a) 58
- ☒ b) 59
- c) 60
- d) 1

$$\begin{array}{r} 59^{\text{odd}} \\ \underline{60} \end{array} -1$$



If 14^{485} is divided by 15, the remainder is?

यदि 14^{485} को 15 से विभाजित किया जाय तो शेषफल होगा?

- ☒ a) 14
- b) 15
- c) 16
- d) 1



If 21^{1245} is divided by 20, the remainder is?

यदि 21^{1245} को 20 से विभाजित किया जाय तो शेषफल होगा?

$$+1 \left(\frac{21^{1245}}{20} \right)$$

- a) 21
- b) 19
- ☒ c) 1
- d) Can't be determined

power $\rightarrow$ even या odd

घात $\rightarrow$ सम या विषम

Ans $\rightarrow$ '1'



If 39^{48} is divided by 38, the remainder is?

यदि 39^{48} को 38 से विभाजित किया जाय तो शेषफल होगा?

- a) 38
- b) 39
- ☒ c) 1
- d) Can't be determined



If 13^{921} is divided by 12, the remainder is?

यदि 13^{921} को 12 से विभाजित किया जाय तो शेषफल होगा?

- a) 13
- ✓ ~~b) 1~~
- c) 3
- d) Can't be determined



If 2^{68} is divided by 7, the remainder is?

यदि 2^{68} को 7 से विभाजित किया जाय तो शेषफल होगा?

- a) 2
- ☒ b) 4
- c) 3
- d) 1

$$\frac{2^{68}}{7} = \frac{m^x}{N}$$

Totient method

$$(1) 7-1 = 6$$

$$(2) 68 \div 6 = R(2)$$

$$(3) \frac{2^2}{7} = \frac{4}{7} = R(4)$$

(i) prime number

संभाज्य संख्या
(ii) m, N should be
co-prime (सह-अभाज्य
होना चाहिए)



If 3^{102} is divided by 11, the remainder is?

यदि 3^{102} को 11 से विभाजित किया जाय तो शेषफल होगा?

- a) 3
- b) 6
- ☒ c) 9
- d) 1

$$\frac{3^{102}}{11} = R(?)$$

① $11-1=10$; $102 \div 10 = R(2)$

② $3^2 = 9 \div 11 = R(9)$



If 19^{841} is divided by 29, the remainder is?

यदि 19^{841} को 29 से विभाजित किया जाय तो शेषफल होगा?

- a) 19
- b) 361
- c) 18
- d) 28

$$841 \div 28 = R(1)$$

$$19' = 19 \div 29 = R(19)$$



If 3^{258} is divided by 17, the remainder is?

यदि 3^{258} को 17 से विभाजित किया जाय तो शेषफल होगा?

- a) 4
- b) 3
- c) 16
- ✓ d) 9

$$258 \div 16 = R(2)$$

$$3^2 = 9 \div 17 = R(9)$$



If 5^{2414} is divided by 13, the remainder is?

यदि 5^{2414} को 13 से विभाजित किया जाय तो शेषफल होगा?

- a) 11
- b) 12
- c) 4
- d) 5



If 7^{472} is divided by 11, the remainder is?

यदि 7^{472} को 11 से विभाजित किया जाय तो शेषफल होगा?

- a) 4
- b) 5
- c) 7
- d) 10



2 mins Summary

Topic

Reminders



Maths by Himanshu sir

THANK YOU
Keep Watching, Keep Learning!